

作业

1-1 求下列函数的渐近表达式:

$3n^2+10n$; $n^2/10+2^n$; $2^{1+1/n}$; $\log n^3$; $10\log 3^n$.

1-2 试论 $O(1)$ 与 $O(2)$ 的区别.

作业

- 1-4 (1) 假设某算法在输入规模为 n 时的计算时间为 $T(n)=3 \times 2^n$. 在某台计算机上实现并完成该算法的时间为 t 秒. 现有另一台计算机, 其运行速度是第一台的64倍, 那么在这台新机器上用同一算法在 t 秒内能解输入规模为多大的问题?
- (2) 若上述算法的计算时间改进为 $T(n)=n^2$, 其余条件不变, 则在新机器上用 t 秒时间能解输入规模为多大的问题?
- (3) 若上述算法的计算时间改进为 $T(n)=8$, 其余条件不变, 那么在新机器上用 t 秒时间能解输入规模为多大的问题?

作业

- 2-8 设 n 个不同的整数排好序后存于 $T[1:n]$ 中. 若存在一个下标 i , $1 \leq i \leq n$, 使得 $T[i]=i$. 设计一个有效算法找到这个下标. 要求算法在最坏情况下的计算时间 $O(\log n)$.
- 2.9 设 $T[0:n-1]$ 是 n 个元素的数组. 对任一元素 x , 设 $S(x)=\{i \mid T[i]=x\}$. 当 $|S(x)| > n/2$ 时, 称 x 为主元素. 设计一个线性时间算法, 确定 $T[0:n-1]$ 是否有一个主元素.